

Medagama — Test Raporu

19 Ağustos 2026

Platformun tamamı uçtan uca test edildi — taklit bir ortamda değil, **gerçek sistem üzerinde**. Ölçülen şey "ekran açılıyor mu" değil; kullanıcının gördüğünün sunucudakiyle aynı olduğu ve olmaması gereken hiçbir şeyin mümkün olmadığı.

Çalışma, hiçbir hata mesajı üretmeyen **on gerçek hatayı** ortaya çıkardı. Hepsini düzeltildi ve doğrulandı.

Neyi test ettik

Alan	Kapsam
Giriş ve oturum güvenliği	Tüm roller, parola değişimi, oturum sonlandırma
Randevu	Oluşturma, onay, erteleme, iptal — hasta ve doktor tarafı
Fatura	Kesme, görüntüleme, PDF, hasta erişimi
Yetki sınırları	Kimin neyi göremediği — her rol için ayrı
Yönetim paneli	Yetkisiz erişimin engellendiği
Mesajlaşma	Sohbet, anlık bildirim, okunmamış sayacı
MedStream	Akış, gönderi, yorum, beğeni, kaydetme
CRM	Hasta yönetimi, takvim, gelir, aday takibi
Muayene ve reçete	Kayıt açma, reçete çıktısı, gizlilik
Tıbbi arşiv	Belge erişimi ve paylaşım sınırları
Arama	Doktor, uzmanlık, şehir, semptom
Destek talepleri	Açma, yanıtlama, gizlilik
Doktor doğrulama	Başvuru ve onay yetkisi
Yük ve performans	Yanıt süreleri, eşzamanlı kullanım, veri büyümesi

Test edilmeyen tek alan: ödeme. Ödeme altyapısı henüz kurulmadı — test edilecek bir davranış yok. Altyapının kendisi (tutar, para birimi, iade, komisyon) hazır ve kendi testleri geçiyor; eksik olan yalnızca ödeme kuruluşu bağlantısı.

Rakamlar

Ölçüm	Sayı
Sunucu tarafı test	190
Arayüz testi (uçtan uca)	77

Başarısız test	0
Bulunan ve düzeltilen canlı hata	10

Testlerin uyduğu kurallar

Sağlık verisiyle çalışıldığı için testler bilinçli olarak sınırlandırıldı:

- **Hiçbir test kalıcı iz bırakmaz.** Oluşturulan her randevu, fatura, gönderi ve kayıt test sonunda geri alınır.
- **Hasta belgesi yüklenmez.** Silinse bile ortamda şifreli bir dosya kalır ve saklama yükümlülüğü doğurur.
- **Yorum yazılmaz.** Geri alınamaz ve doktorun herkese açık puanını değiştirir.
- **Yönetici hesabı teste bağlanmaz.** Platformun en yetkili hesabını otomatik bir süreçle bağlamak, kazanılacak kapsamdan büyük bir risktir. Yönetim panelinde ölçülen tek şey kapının kapalı olmasıdır.

Bulunan hatalar ve düzeltmeleri

Hepsinin ortak yanı: **hiçbiri hata vermiyordu**. Sistem çalışıyor görünüyordu. Elle yapılan denemelerde fark edilmeleri mümkün değildi.

1. Aynı saat birden fazla hastaya verilebiliyordu

Belirti. Aynı doktora, aynı güne, aynı saate eşzamanlı beş talep gönderildi — beşi de kabul edildi. Doktor o saatte beş hastayı bekliyor olurdu. Bu hata tek kullanıcıyla asla görünmez; yalnızca iki kişi aynı anda aynı saati istediğinde ortaya çıkar, yani platform büyüdükçe sıklaşır.

Düzeltilme. Koruma veritabanının kendisine taşındı. Aynı doktorun aynı saati ikinci kez kaydedilemiyor. Randevu iptal edilince o saat gerçekten yeniden açılıyor.

Doğrulama. Canlı sistemde tekrarlandı: beş eşzamanlı talepten yalnızca biri kabul ediliyor, diğerleri "bu saat az önce doldu" uyarısı alıyor.

2. Anlık bildirimler hiç çalışmıyordu

Belirti. Bildirim altyapısı ayakta ve sunucu mesajı gönderiyordu, ama tarayıcı hiçbir zaman bağlanmıyordu. Kullanıcı sayfayı yenilemeden hiçbir bildirim görmüyordu.

Düzeltilme. Tarayıcı tarafındaki bağlantı ayarı düzeltildi. Bildirimler artık anında düşüyor.

3. Muayene kaydı hiç açılmıyordu

Belirti. Doktor muayene kaydetmeye çalıştığında işlem her seferinde sunucu hatasıyla sonuçlanıyordu. Özellikle bugüne kadar bir kez bile çalışmamıştı.

Düzeltilme. Kayıt yapısındaki zorunluluk hatası giderildi. Muayene açılıyor, reçete çıktısı alınabiliyor.

4. Tanı notu kayboluyordu

Belirti. Muayene açılırken yazılan tanı notu kaydedilmiyordu. Doktor yazıyor, kaydediyor, not yok oluyordu. Sonradan düzenlenirse kaydediliyordu — bu yüzden hata düzensiz görünüyordu.

Düzeltilme. Not artık ilk kayıta da saklanıyor.

5. CRM hasta listesi boş görünüyordu

Belirti. Sayaç "3 hasta" derken liste "sonuç yok" diyordu. Veriler yerindeydi; ekran yanlış yerden okuyordu.

Düzeltilme. Liste doğru kaynağa bağlandı.

6. Üç ekran veri çekemiyordu

Belirti. Doktor değerlendirmeleri ve yorum yazılabilir randevular ekranları veri bulamıyordu. Adres çakışması yüzünden istekler yanlış yere gidiyordu.

Düzeltilme. Adres sıralaması düzeltildi; üç ekran da veriyi görüyor.

7. Bildirim listesi ve zil rozeti çalışmıyordu

Belirti. Bildirim sayfası hep boş, rozet hep sıfır görünüyordu. Bildirimler kayıtlıydı ama okunamıyordu. "Hepsini okundu işaretle" de bu yüzden görünmüyordu.

Düzeltilme. Dört ayrı yerdeki okuma hatası giderildi.

8. Hasta verisi tarayıcı diskinde yazılabiliyordu

Belirti. Hasta bilgisi taşıyan sayfalar, tarayıcının içeriği diskte saklamasını engelleyecek şekilde işaretlenmemişti. Ortak kullanılan bir bilgisayarda risk oluşturur.

Düzeltilme. Sistemin tamamı artık varsayılan olarak "saklama" diyor; yalnızca herkese açık içerikler bu kuraldan muaf.

9. Herkese açık sayfalar hiç önbelleklenmiyordu

Belirti. Doktor listesi, arama ve akış gibi saniyede değişmeyen içerikler için sisteme "bunları önbelleğe alma" talimatı gidiyordu. Her ziyaretçinin her isteği sunucuya ve veritabanına kadar iniyordu.

Düzeltilme. Talimat düzeltildi; bu içerikler artık önbelleğe alınabiliyor.

10. Sunucu her istekte kendini yeniden kuruyordu

Belirti. Açılışta bir kez yapılması gereken hazırlık hiç yapılmıyor, her istek aynı işi baştan tekrarlıyordu.

Düzeltilme. Hazırlık açılışa alındı. Arama %31, doktor listesi %16 hızlandı.

Performans

Yanıt süreleri gerçek sunucuda ölçüldü.

	Tek kullanıcı	Dört eşzamanlı kullanıcı
Arama	~0,3 sn	0,8 sn
Doktor listesi	~0,3 sn	1,0 sn

Listelerin veri büyüdükçe yavaşlamadığı kalıcı testlerle güvence altına alındı: kayıt sayısı beş katına çıktığında sistemin veritabanına gitme sayısı **hiç artmıyor**. Bu, ileride binlerce kayda çıkıldığında da ekranların açılmaya devam edeceği anlamına gelir.

Kalan sınır donanımdır. Dört kullanıcı aynı anda işlem yaptığında bekleme süresi dört katına çıkıyor. Sebebi yazılım değil, şu an kullanılan sunucunun kapasitesi. Kod tarafında kapatılacak boşluk kalmadı; sonraki adım sunucu kapasitesidir.

Açık kalan konu

Sistemde **ara sıra ortaya çıkan bir sunucu hatası** var: birkaç istek üst üste başarısız oluyor, ardından kendiliğinden düzeliyor. İki kez gözlemlendi.

Elenen olasılıklar: istek sınırı, önbellek, zaman aşımı. Sorun uygulamanın kendi içinde.

En olası sebep veritabanı bağlantı sınırı, ancak bu **henüz kanıtlanmadı**. Tahmine dayanarak canlı sisteme müdahale edilmedi. Hata kayıt sistemi bu hatanın ayrıntısını tutuyor; o kayda bakıldığında çözüm netleşecek.

Sonuç

Platform, üzerinde otomatik olarak koştan **267 testle** korunuyor. Bundan sonra yapılacak her değişiklikte bu testler yeniden çalışır; yukarıdaki hatalardan biri geri gelirse teslimattan önce yakalanır.